

0.1 Интеграл Римана (Riemann Integral)

Тип: operation **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, fichtenholz)

Каноническая запись:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall P, \xi$$

$$((P - \text{разбиение}[a, b]) \wedge (\lambda(P) < \delta) \wedge (\xi_i \in [x_{i-1}, x_i])) \Rightarrow$$

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I| < \varepsilon$$

Естественный язык: Определенным интегралом Римана от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ называется предел интегральных сумм $\sum f(\xi_i) \Delta x_i$ при стремлении максимальной длины частичного отрезка $\lambda(P)$ к нулю, независимо от выбора разбиения P и промежуточных точек ξ_i .

0.2 Вещественные числа (Real Numbers)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$\mathbb{R} = (R, +, \cdot, \leq)$$

Где $\mathbb{R}$ удовлетворяет аксиомам полного упорядоченного поля.

Естественный язык: Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ — это непрерывная числовая прямая. Формально $\mathbb{R}$ задается как полное (непрерывное) архимедово упорядоченное поле. В нем можно складывать, умножать, сравнивать элементы, и в нем нет «дырок» (каждое ограниченное сверху подмножество имеет точную верхнюю грань).

0.3 Замкнутый отрезок (Closed Interval)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$[a, b] \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

0.4 Разбиение отрезка (Partition)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 325)

Каноническая запись:

$$P \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset [a, b] : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Естественный язык: Разбиением отрезка $[a, b]$ называется конечное множество точек $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, таких что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

0.5 Функция (Function)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

$$f \subset X \times Y$$

$$\forall x(x \in X \Rightarrow \exists! y(y \in Y \wedge (x, y) \in f))$$

Естественный язык: Функция f из множества X в множество Y — это правило (или бинарное отношение), по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие ровно один элемент $y \in Y$. Формально, это подмножество декартова произведения $X \times Y$, обладающее свойством однозначности.

0.6 Множество (Set)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

X - базовое понятие ZFC, определяемое аксиомами:

Axiom of Extensionality, Axiom of Pairing, Axiom of Union, Axiom of Power Set, Axiom of Infinity, Axiom of

Естественный язык: Множество — базовое, неопределяемое напрямую понятие математики. Множество представляет собой совокупность объектов произвольной природы, называемых его элементами. Все свойства множеств строго выводятся из аксиом системы Цермело-Френкеля (ZFC).

0.7 Конечное множество (Finite Set)

Тип: object **Источник:** Зорич В.А., Математический анализ, Том I (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

A -

0.8 Аксиома бесконечности (Axiom of Infinity)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\exists I (\text{varnothing} \in I \wedge \forall x (x \in I \Rightarrow \exists y (y \in I \wedge \forall z (z \in y \Leftrightarrow z \in x \vee z = x))))$$

0.9 Аксиома подстановки (Axiom of Replacement)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$(\forall x \exists! y \phi(x, y)) \Rightarrow \forall X \exists Y \forall y (y \in Y \Leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge \phi(x, y)))$$

0.10 Аксиома выделения (Axiom of Specification)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \Leftrightarrow (z \in X \wedge \phi(z)))$$

0.11 Аксиома выбора (Axiom of Choice)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall \mathcal{F} (\forall A, B (A \in \mathcal{F} \wedge B \in \mathcal{F} \wedge A \neq B \Rightarrow \neg \exists x (x \in A \wedge x \in B)) \wedge \neg (\text{varnothing} \in \mathcal{F})) \Rightarrow \exists C \forall A (A \in \mathcal{F} \Rightarrow \exists! x (x \in A \wedge x \in C))$$

0.12 Аксиома объемности (Axiom of Extensionality)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

0.13 Аксиома регулярности (Axiom of Regularity)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall S ((\exists y (y \in S) \Rightarrow \exists x (x \in S \wedge \neg \exists z (z \in S \wedge z \in x)))$$

0.14 Аксиома объединения (Axiom of Union)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

0.15 Аксиома пары (Axiom of Pairing)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

0.16 Аксиома булеана (Axiom of Power Set)

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

$$\forall X \exists P \forall A (A \in P \Leftrightarrow A \subset X)$$
